ConPass 統合戦略ロードマップ

商取引インテリジェンス・プラットフォームへの道筋

> **CONFIDENTIAL ｜ 社内検討用**
> Ver 1.0 ｜ 2026.02.08
> 株式会社日本パープル デジタルアーカイブカンパニー

本ドキュメントの位置づけ

ConPassが最終的に目指す「商取引インテリジェンス・プラットフォーム」から逆算し、プロダクト開発・RAGアーキテクチャ・Moat構築・事業開発のすべてを統合した実行計画書。現在の製品状態から最終到達点までの間に6つのマイルストーン（MS0〜MS5）を設定し、各マイルストーンに必要な開発要素、技術要件、参考期間を定義する。

FINAL DESTINATION — 最終到達点

商取引インテリジェンス・プラットフォーム

契約書の保管・検索ツールではなく、企業の商取引全体の健全性を可視化・監視し、経営判断に資するインサイトを届けるプラットフォーム。契約→取引→決済のトレーサビリティを一気通貫で提供し、業界別ベンチマークとBPOの融合により、AIエージェントでは代替不能な防御的地位を確立する。

KPI	目標値
Moatレイヤー確立	**5**
業界バーティカル展開	**3+**
スタンダード以上比率	**70%+**

5つのMoat（競争優位の壁）

#	Moat	概要	AIエージェントに対する防

			御力
①	ベンチマークDB	匿名化された契約条件の業界横断統計。ユーザーが増えるほど精度向上（ネットワーク効果）	データの蓄積量は後発が追いつけない
②	ナレッジグラフ	契約本文×法令×判例×証憑×交渉履歴の構造化知識	企業固有の文脈はAIだけでは構築不能
③	規制準拠認証	電帳法・ISMAP・SOC2等の第三者認証	認証取得プロセスそのものが参入障壁
④	BPO統合	スキャニング→OCR→AI解析→原本保管→機密廃棄のフィジカルオペレーション	デジタル×フィジカルの融合はAI単体では不可能
⑤	業界特化ナレッジ	業界別テンプレート・検査ルール・商慣習データ	パートナーネットワークとの信頼関係は模倣困難

タイムライン概要

```
MS0（現在）──→ MS1（2026.05）──→ MS2（2026.09）──→ MS3（2027.03）──→ MS4（2027.09）──
  ~10%     3ケ月     20%      4ケ月     35%      6ケ月     50%      6ケ月     60%      6ケ月
                                                                                ST比率目
```

MS0 ─ 現在地（〜 2026.02）

ST比率: 〜10% ｜ AI台帳 + AIアシスタント（プル型Q&A）のみ

保有資産

資産	状態
AI-OCR台帳	98%精度で稼働中
AIアシスタント（Q&A）	プル型のみ。RAGナレッジソースは④社内テンプレートと⑧契約リレーションの2つのみ稼働
テンプレートアップ	

ロード	基本機能として提供中
基本WF・期限アラート	提供中だが分岐不可
BPO体制	SHOKO（文書保管）/ 保護くん（機密廃棄）/ スキャニング
料金プラン	ライト3万円/月、スタンダード5万円/月、初期費用10万円
商談パイプライン	ダイサン社PoC進行中、ソニーネットワーク提案中

構造的課題

課題	影響
TinyMCE独自エディタがWord実務と乖離	スタンダードプランの契約書作成機能が使われない
ドラフト/バージョン管理が未実用	差分管理ができず法務担当のニーズを満たせない
WF分岐不可	金額やリスクレベルに応じた承認ルート変更ができない
電子契約連携消失	GMO Sign連携が切れた状態
プッシュ型監視なし	ユーザーが能動的に質問しない限りリスクが検出されない
RAGソース限定	9ソース中2つ（④⑧）のみ稼働。法令・判例・証憑・業界慣習・交渉履歴・フィードバックすべて未実装
RAGパイプライン精度問題	メタデータ品質不整合（MySQL側）、リランカー/クエリ拡張/評価パイプラインが未実装、固定長チャンキングで条文が途中切れ
BPOとUI未統合	SHOKOの保管文書をConPass上から参照・操作できない

RAGアーキテクチャ現状

9つのナレッジソースのうち、実装済みは④社内テンプレートと⑧契約リレーションの2つのみ。Phase 1-2-3の計画に対し、大部分が未実装の状態にある。

Phase	対象ソース	取得方法	状態
1	④社内テンプレート・標準条項	ConPass内蔵 + Import	✅ 実装済

1	⑧契約リレーション	UI設定 + AI自動推定	✅ 実装済
1	⑨ユーザーフィードバック	ConPass UI内蔵	⬜ 未実装
2	②法律・規制	e-Gov法令、定期クローリング + 差分更新	⬜ 未実装
2	⑥業界商慣習・ガイドライン	キュレーション + 定期更新	⬜ 未実装
3	①契約履歴	API連携 / Scan to Email	⬜ 未実装
3	③専門家知識（判例DB等）	ライセンス + API連携	⬜ 未実装
3	⑤取引先・相手方情報	CRM / TDB / TSR API連携	⬜ 未実装
3	⑦意思決定ログ	WFシステムAPI連携	⬜ 未実装

> **現状の意味:** AIアシスタントは契約本文と社内テンプレートを参照したQ&Aのみが可能。法令根拠の付与、業界慣習との照合、フィードバックループによる精度改善はいずれも未稼働であり、MS1で優先的に対応すべき技術的負債となっている。

RAGパイプライン技術レビュー結果

開発ドキュメント（deploy.sh含む）の精査により、現在のパイプライン全体像が判明した。

確認済みスタック

コンポーネント	実装
Embeddingモデル	OpenAI text-embedding-3-large（1024次元）
検索方式	Hybrid Search（dense + sparse + RRF）
重複排除	contract_idベース
増分更新	ハッシュベース
アクセス制御	directory_idによるフィルタリング

ツール選択	エージェントによる動的ルーティング

✅ 良い設計（維持すべき点）

項目	評価
Hybrid Search（dense + sparse + RRF）	◎
contract_idでの重複排除	◎
ハッシュベースの増分更新	◎
directory_idによるアクセス制御	◎
エージェントによるツール選択	◎

⚠️ 改善すべき点（7項目）

#	課題	詳細	影響度
1	メタデータ品質	ConPass本体側（MySQL）のデータ不整合。契約種別と契約書名の不一致、契約終了日に `cancel_notice_date` が紐づく命名バグ。Embeddingパイプラインではなく上流のデータ品質問題	致命的
2	リランカー未実装	Hybrid Search → RRF → そのまま使用。Cross-Encoderによるリランキングが欠落しており、検索精度の天井が低い	高
3	クエリ拡張未実装	「NDA」→「秘密保持契約」のようなシノニム展開がない。契約書ドメインは同義語が極めて多く（覚書/念書/合意書、瑕疵/契約不適合等）、影響大	高
4	条文構造の未抽出	条番号・条文タイトル・階層構造が一切パースされていない。「第10条を見せて」「損害賠償条項を比較」といったユースケースに対応不可	中
	固定長		

5	**チャンキング**	1000文字 + オーバーラップ100の固定長分割。契約書の条文は数百〜数千文字と幅があり、条文の途中で切れるケースが頻発	中
6	**テーブル構造の喪失**	料金表や別紙の表がプレーンテキスト化される。金額比較・条件照合の精度に直接影響	中
7	**オフライン評価なし**	精度改善の効果測定ができない。改善施策を入れても定量的な検証が不可能	中

> **重要な発見：** メタデータ不整合の原因は当初「AI抽出がチャンク単位で壊れている」と推定していたが、ドキュメント精査の結果、**メタデータはConPassのMySQL/APIから取得 → 全チャンクに同じメタデータを継承**する設計と判明。つまり不整合の根本原因はConPass本体側のデータ品質であり、Embeddingパイプラインの問題ではない。開発チームへの改善要求の対象が変わる。

RAGパイプライン改善ロードマップ

優先度	施策	工数	効果	MS配置
P0	ConPass側のメタデータ品質修正	中	フィルタ検索の信頼性回復	MS1
P1	リランカー追加（Cohere Rerank v3等）	小	検索精度向上	MS1
P1	クエリ拡張/シノニム辞書	小	日本語契約用語のカバレッジ向上	MS1
P2	条文構造パーサー追加	中	条文単位の検索・比較が可能に	MS1-MS2
P2	評価パイプライン構築	中	改善の効果測定	MS1
P3	セマンティックチャンキング	大	条文境界での分割	MS2
P3	テーブル構造保持	中	料金表等の検索精度	MS2

> ↓ 3ヶ月

MS1 — AI基盤強化 & スタンダード再生（2026.05 ｜ 約3ヶ月）

目標ST比率: 20% ｜ Wordネイティブ対応でスタンダード復活。RAG拡張。BPO統合の第一歩。

注力すべき理由: スタンダードプラン（5万円/月）への転換がARR成長の鍵。現状のライト偏重（ST比率10%）を打破するには、法務担当者が日常的に使うWord実務との接続が不可欠。同時にRAGナレッジソースが9つ中2つしか稼働していない上、パイプライン自体にメタデータ品質問題・リランカー未実装・クエリ拡張なし・評価基盤なしという技術的負債を抱えている。ソース追加の前にパイプライン基盤を整えなければ「ソースは増えたが精度が出ない」という事態に陥る。ダイサン社PoCの成功が業界展開の起点となる。

開発要素一覧

#	開発項目	区分	技術要素	Moat対応
1	Word取り込み＋AI差分検出	Product	python-docx / diff-match-patch / LLM要約	②ナレッジグラフ蓄積開始
2	AIリスクチェック（ドラフト段階）	Product	RAG（テンプレートNamespace）/ プロンプトチェーン	—
3	RAGパイプライン基盤改善	Infra	メタデータ品質修正 / Cohere Rerank / シノニム辞書 / 評価パイプライン	—（全Moatの土台）
4	RAG Phase 1-2 完成（⑨②⑥の実装）	Data	e-Gov API / BM25+Vector Hybrid検索 / フィードバックUI	—
5	SHOKO→ConPass自動連携	BPO統合	SHOKO API / ConPass管理画面拡張	④BPO統合
6	契約リレーション管理	Product	Graph Index / メタデータフィルタ	②ナレッジグラフ
7	ダイサン社PoC＋足場業界パック初版	Vertical	業界別プロンプトテンプレート / カスタム検査ルール	⑤業界特化

各開発項目の詳細

① Word取り込み＋AI差分検出
Wordファイルをドラフトとしてアップロードし、バージョン間の条文差分をAIが自動検出・要約す

る。「第5条の損害賠償上限が2倍→3倍に変更」のような可読サマリを生成。TinyMCEエディタ依存からの脱却により、法務担当者の実務フローに直接組み込まれる。

② AIリスクチェック（ドラフト段階）
アップロード時にAIが不利条項を自動検出し、社内標準テンプレートとの準拠度スコアリングを実施。スタンダードプラン限定機能としてライトとの差別化の核となる。AIアシスタントのRAG機能（テンプレートNamespace）を活用したプロンプトチェーンで実現。

③ RAGパイプライン基盤改善（4施策セット）
技術レビューで判明した課題のうち、工数対効果が高く即座に着手すべき4施策を一括で実施する。

- **P0: メタデータ品質修正** — ConPass本体のMySQL側で、契約種別と契約書名の不整合を修正。`cancel_notice_date` フィールドの命名バグを是正。全チャンクに継承されるメタデータの正確性が回復し、フィルタ検索の信頼性が劇的に改善する。**開発チームへの改善要求はEmbeddingパイプラインではなくConPass本体のDB管理画面に向けること。**
- **P1: リランカー追加** — Hybrid Search → RRFの後段にCohere Rerank v3またはJINA Rerankerを追加。現在はRRFスコアをそのまま使用しているため、関連度の低いチャンクがLLMに渡されている。工数小で検索精度が向上する最もコスパの良い施策。
- **P1: クエリ拡張/シノニム辞書** — 契約書ドメイン特有の同義語展開（NDA↔秘密保持契約、瑕疵↔契約不適合、覚書↔念書↔合意書、甲↔売主↔ライセンサー等）を辞書化。クエリ前処理でシノニムを追加することで、キーワード不一致による取りこぼしを解消。
- **P2: 評価パイプライン構築** — 業種×ユースケース別のテストケースセット（初期50件→100件目標）を作成し、Faithfulness/Relevancy/Completenessの3軸でオフライン評価を自動実行。改善施策の効果を定量的に測定できる基盤を整備。

④ RAG Phase 1-2 完成（⑨②⑥の実装）
現在未実装のPhase 1残り（⑨ユーザーフィードバック）とPhase 2全体（②法律・規制、⑥業界商慣習）を一括で実装する。⑨はAIアシスタントの回答に対するユーザーの修正・評価データを蓄積し、回答精度の継続的改善基盤を構築する。②はe-Gov法令検索からの定期クローリング＋差分更新で下請法・建設業法等の法令根拠を付与。⑥は足場業界を中心とした業界商慣習データのキュレーション。これにより④⑧と合わせて5ソースが稼働し、AIアシスタントの回答品質が飛躍的に向上する。

⑤ SHOKO→ConPass自動連携
SHOKOに保管中の文書メタデータをConPass上で参照可能にし、原本出庫リクエストをConPass UI内から完結させる。日本パープルの既存資産（50年の文書管理ノウハウ）をデジタル統合することで、AIエージェントとの即時差別化を実現。

⑥ 契約リレーション管理
基本契約⇔個別契約、原契約⇔変更契約⇔覚書の親子関係をUI上で設定可能にし、AIによる自動推定も併用。グラフインデックスにより、関連契約をまとめて参照するRAG検索の精度が向上する。

⑦ ダイサン社PoC＋足場業界パック初版
単価履歴比較（地域別価格データの保存・比較）、協力会社期限管理、リスク条項チェックの検証を完了。足場業界向けテンプレート＋検査ルールのプリセット初版を構築する。ダイサン社の月間1,000社超の足場会社ネットワークが市場参入の起点。

MS1完了時のRAGアーキテクチャ状態

現在は④⑧の2ソースのみ稼働。MS1でPhase 1残り（⑨フィードバック）とPhase 2（②法令・⑥業界慣習）、さらにリレーション管理の強化を実装し、9つのナレッジソースのうち5つ（④⑧⑨②⑥）を本格稼働させる。

同時にパイプライン基盤の改善として、メタデータ品質修正（MySQL側）、リランカー（Cohere Rerank v3）、クエリ拡張（シノニム辞書）、評価パイプライン（テストケース50件〜）を実装。これにより「ソースは増やしたが精度が出ない」という事態を防ぎ、ナレッジソース追加の効果を確実に活かせる検索基盤が整う。

処理パイプラインの変化：

- **検索:** Hybrid Search + RRF → **+ Cohere Rerank v3**（リランキング追加）
- **クエリ前処理:** なし → **シノニム辞書展開**（契約ドメイン特化）
- **品質管理:** なし → **オフライン評価パイプライン**（3軸自動スコアリング）
- **メタデータ:** 不整合あり → **MySQL側修正済み**（フィルタ検索の信頼性回復）

> **↓ 4ヶ月**

MS2 ─ CLMライフサイクル完成 & プッシュ型監視（2026.09 ｜ 約4ヶ月）

目標ST比率: 35% ｜ 起案→締結の一気通貫。定期クローリング・ダッシュボード。匿名化パイプライン仕込み。

注力すべき理由: プル型（ユーザーが聞く）からプッシュ型（システムが通知する）への転換により、契約管理の日常的な利用頻度が飛躍的に上がる。また、匿名化パイプラインの仕込みがMS3のベンチマーク公開の前提条件となる。

開発要素一覧

#	開発項目	区分	技術要素	Moat対応

1	AIルーティング・ワークフロー	Product	LLM分類器 / ルールエンジン併用 / WF状態管理	—
2	電子契約ハブ（マルチ連携）	Product	GMO Sign API / CloudSign API / Webhook受信	—
3	定期クローリング＋ダッシュボード	Product	ジョブキュー / 増分スキャン / テナント設定UI	—
4	レポート自動生成（プラン別上限）	Product	LLMレポート生成 / PDF出力 / 課金管理テーブル	—
5	匿名化パイプライン構築	Data	NER / 差分プライバシー / 統計集計基盤	①ベンチマークDB仕込み
6	契約履歴取り込み（レベル1＋2）	Infra	メール受信基盤 / Gmail API / MS Graph API / LLM分類	—
7	証憑取り込み＋3点照合	Product	OCR + メタデータ抽出 / ルールエンジン / 異常検知	—
8	RAGチャンキング高度化	Infra	セマンティックチャンキング（条文境界分割）/ テーブル構造保持（Markdown変換） / 条文構造パーサー本格実装	②ナレッジグラフ
9	ダイサン社パートナー販売開始	Vertical	—	⑤業界特化 + ネットワーク構築

主要開発項目の詳細

AIルーティング・ワークフロー: 契約書の内容をAIが読み取り、金額・種別・リスクスコアに基づいて最適な承認ルートを自動提案。承認ステップ内からAIアシスタントへの質問も可能にし、意思決定とAI支援をシームレスに統合する。

電子契約ハブ: GMO Sign（優先）、クラウドサインとのAPI連携を復旧・拡張。ConPassから直接締結フローを起動し、締結完了後にステータスと署名済みPDFがConPassに自動返却される。起案→承認→締結→管理の一気通貫を実現。

定期クローリング＋ダッシュボード: テナント単位のスケジューラ（日次/週次/月次）で、契約期限・

社内標準準拠度・下請法コンプライアンスの定期検査を実行。リスクサマリ・アラートフィード・トレンドチャートをダッシュボードに表示し、プッシュ型監視を実現。

証憑取り込み＋3点照合: 見積書・発注書・請書・納品書・請求書をConPassに取り込み、契約と紐付け。見積→発注→請求の金額一致、発注→納品→請求の数量一致を自動検証する。

RAGチャンキング高度化: MS1で基礎設計した条文構造パーサーを本格実装し、固定長1000文字チャンキングからセマンティックチャンキング（条文境界での分割）に移行。「第10条を見せて」「損害賠償条項を比較」といった条文単位のユースケースに対応可能に。同時に、料金表・別紙の表がプレーンテキスト化される問題をMarkdown変換 or JSON構造保持で解決し、金額比較・条件照合の精度を向上させる。MS1で構築した評価パイプラインにより、移行前後の精度差を定量検証する。

証憑リレーション・データモデル

```
基本契約
  └── 個別契約 / 注文
        ├── 見積書（複数候補 → 採用決定）
        ├── 発注書
        ├── 請書（発注に対する受領確認）
        ├── 納品書（分割納品対応）
        └── 請求書
              └── 支払実績（入金日・金額突合）
```

各証憑はConPassメタデータで契約IDに紐付け。3点照合の自動化基盤となる。Scan to Email / SHOKO連携で証憑を自動取り込み。

MS2完了時のRAGアーキテクチャ状態

MS1で稼働させた5ソース（④⑧⑨②⑥）に加え、①契約履歴が稼働開始（レベル1: 手動転送、レベル2: API自動取得）。証憑データがナレッジソースに追加され、クエリ解析に「証憑照合」意図が加わる。匿名化パイプラインにより、ベンチマークDB構築のデータ基盤が整う。9ソース中6ソースが稼働状態。

パイプライン基盤の進化：

- **チャンキング:** 固定長1000文字 → **セマンティックチャンキング**（条文境界分割）
- **条文構造:** 未抽出 → **条番号・タイトル・階層構造メタデータ付与**
- **テーブル:** プレーンテキスト化 → **構造保持**（Markdown/JSON）
- MS1の評価パイプラインにより、改善効果を定量検証済み

> ↓ 6ヶ月

MS3 — ベンチマーク公開 & 外部連携拡張（2027.03 ｜ 約6ヶ月）

目標ST比率: 50% ｜ ネットワーク効果の起動。取引先信用監視。監査証跡の標準化。第2バーティカル進出。

注力すべき理由: ベンチマーク公開はConPassの競争優位を決定づける転換点。「ユーザーが増えるほど全員の契約品質が上がる」というネットワーク効果が起動し、後発の追い上げが構造的に困難になる。

開発要素一覧

#	開発項目	区分	技術要素	Moat対応
1	業界別ベンチマーク公開	Moat	統計集計 / パーセンタイル計算 / 匿名性検証	①ネットワーク効果の起動
2	取引先信用情報連携	Infra	TDB API / TSR API / ニュースクローリング	—
3	判例DB・専門家知識の統合	Data	判例スクレイピング / 学術DB連携 / 法律特化Embedding	—
4	改ざん不能な監査証跡	Compliance	ハッシュチェーン / タイムスタンプ認証 / 電帳法対応	③規制準拠認証
5	第2バーティカル進出（製造業 or IT）	Vertical	—	⑤バーティカル拡大
6	AIドラフト生成	Product	RAG + プロンプトチェーン / Word生成 / 精度評価基盤	—

主要開発項目の詳細

業界別ベンチマーク公開: 匿名化データの統計が有意サンプル数に到達した業種から順次公開。「御社の損害賠償上限は業界の下位10%です」のようなインサイトをAIアシスタント経由で提供。ダイサン社経由の足場業界1,000社ネットワークがデータ母数確保の鍵。

改ざん不能な監査証跡: 契約の作成・変更・承認・締結・検査の全履歴をハッシュチェーンで記録。電子帳簿保存法のスキャナ保存要件への完全適合。J-SOX対応のエビデンス自動生成により、「監査で通るシステム」としてのポジションを確立。

AIドラフト生成: テンプレート＋取引条件入力→AIがWord形式で契約書ドラフトを出力。過去の類似契約やベンチマークデータを参照して条件提案。

MS3完了時のRAGアーキテクチャ状態

MS1で5ソース（④⑧⑨②⑥）、MS2で①契約履歴を追加し、MS3で③専門家知識と⑤取引先情報を実装。9つのナレッジソースのうち8つが稼働状態となる。マルチソース統合回答の真価が発揮され、「契約本文 × 法令 × 判例 × 証憑 × 信用情報」の5軸統合回答が可能に。

> ↓ **6ヶ月**

MS4 — プラットフォーム化 & エンタープライズ（2027.09 ｜ 約6ヶ月）

目標ST比率: 60% ｜ APIエコシステム。ISMAP取得。エンタープライズプラン。商取引インテリジェンスの実現。

開発要素一覧

#	開発項目	区分	技術要素	Moat対応
1	ConPass API公開（プラットフォーム化）	Infra	REST API / OAuth2.0 / Rate Limiting / API Gateway	—
2	ISMAP / SOC2 Type II 取得	Compliance	セキュリティ監査 / ペネトレーションテスト / ISMS強化	③規制準拠の壁を完成
3	エンタープライズプラン	Biz	—	—
4	リアルタイム・イベントフック（レベル3）	Infra	Webhook Hub / Event Sourcing / 稟議API連携	—
5	交渉戦略AIアシスタント	Product	ナレッジグラフ推論 / ベンチマーク参照 / 多段階推論	①②の複合価値
6	第3バーティカル＋パートナー網拡大	Vertical	—	—

主要開発項目の詳細

ConPass API公開: 外部システムからConPassの契約データ・検査結果・ベンチマークにアクセス

するAPIを公開。ERP/会計ソフト/CRMとの双方向連携を可能にし、エコシステムを構築する。

ISMAP / SOC2 Type II 取得: 官公庁・大企業向けの必須認証を取得。AIエージェント製のシステムには取得不可能な参入障壁を形成。

交渉戦略AIアシスタント: 蓄積されたナレッジグラフ＋ベンチマークDBを活用し、「この取引先との次回交渉ではどの条項を優先すべきか」を提案。過去の譲歩パターンと業界水準を踏まえた交渉戦略を生成する。

第3バーティカル＋パートナー網拡大: IT販社（ダイワボウ/ソフトバンクC&S/大塚商会）経由の間接販売開始。パートナー経由のMRR比率を20%以上に。

> **↓ 6ヶ月**

MS5 — 商取引インテリジェンス・プラットフォーム（2028.03 ｜ 約6ヶ月）

目標ST比率: 70%+ ｜ 5つのMoat確立。契約管理ツールからの不可逆な脱却。AIエージェント時代の防御的地位。

開発要素一覧

#	開発項目	区分	技術要素	Moat対応
1	クロス業界ベンチマーク	Moat	—	①ネットワーク効果の最大化
2	予測的リスク分析	Product	時系列分析 / リスク予測モデル / 外部データ統合	—
3	取引ネットワーク可視化	Product	グラフ可視化 / シミュレーション / ストレステスト	—
4	テンプレートマーケットプレイス	Moat	—	①⑤の融合
5	BPO完全統合	BPO統合	—	④の完成形
6	経営ダッシュボード	Product	—	—

主要開発項目の詳細

クロス業界ベンチマーク: 業種間の契約条件比較が可能に。「御社の建設業契約の条件は、製造業の同規模企業と比較しても保守的です」のようなクロスインダストリーのインサイトを提供。

予測的リスク分析: 過去の取引パターン、信用情報の推移、ベンチマークデータから将来のリスクを予測。「この取引先は6ヶ月以内に支払遅延が発生する確率が高い」のような先行指標を提供する。

BPO完全統合: スキャニング代行→OCR→ConPass取込→AI解析→原本保管→機密廃棄の全工程がConPass UI上でシームレスに完結。日本パープル50年の文書管理ノウハウとデジタル技術の融合がAIエージェントとの決定的差別化。

経営ダッシュボード: 契約ポートフォリオ全体のリスク・コスト・コンプライアンス状況を経営層向けに一画面で提供。取締役会報告用レポートの自動生成。「取引の健全性を経営に届ける」の具現化。

RAGアーキテクチャ全体フロー

MS0〜MS5を通じて段階的に構築されるRAGシステムの最終形。

入力：9つのナレッジソース

#	ソース名	内容	取得方法	実装時期
④	社内テンプレート・標準条項	ひな形、修正ポリシー、準拠度基準	ConPass内蔵 + Import	✅ 実装済
⑧	契約リレーション	基本⇔個別、原契約⇔変更⇔覚書	UI設定 + AI自動推定	✅ 実装済
⑨	ユーザーフィードバック	AI回答への修正・評価データ	ConPass UI内蔵	MS1（2026.05）
②	法律・規制	e-Gov法令、官報、ガイドライン	定期クローリング + 差分更新	MS1（2026.05）
⑥	業界商慣習・ガイドライン	建設業法、下請ガイドライン等	キュレーション + 定期更新	MS1（2026.05）
①	契約履歴	メール、チャット、Word校正、WF	API連携 / Scan to Email	MS2（2026.09）
③	専門家知識	判例DB、論文、コンメンタール	ライセンス + API連携	MS3（2027.03）

⑤	取引先・相手方情報	CRM、信用調査DB（TDB/TSR）	API連携	MS3（2027.03）
⑦	意思決定ログ	稟議書、決裁コメント、承認理由	WFシステムAPI連携	MS4（2027.09）

処理パイプライン

現在のスタック（MS0時点）: OpenAI text-embedding-3-large（1024次元）、Hybrid Search（dense + sparse + RRF）、contract_id重複排除、ハッシュベース増分更新、directory_idアクセス制御、エージェントによるツール選択

① 前処理・チャンキング

対象	現状（MS0）	目標（MS2以降）
契約書	固定長1000文字 + オーバーラップ100 ⚠️	条文単位セマンティックチャンキング + 条番号・タイトル・階層メタデータ
メール/チャット	—（未実装）	1スレッド単位 + 関連契約書IDを紐付け
法令/判例	—（未実装）	条項・判旨単位 + 法令番号・判例番号
証憑（見積・発注・請求等）	—（未実装）	書類単位 + 取引先・金額・日付・関連契約
テーブル（料金表・別紙）	プレーンテキスト化 ⚠️	テーブル構造保持（Markdown変換 or JSON）

> **MS1で対応:** メタデータ品質修正（MySQL側）+ 条文構造パーサーの基礎設計。**MS2で対応:** セマンティックチャンキング移行、テーブル構造保持。

② ベクトルDB・インデックス構築

機能	内容
Namespace分離	契約本文 / 法令 / 判例 / 証憑 / 履歴の5空間
ハイブリッド検索	ベクトル類似度（セマンティック）+ BM25（キーワード）の併用 ✅
グラフインデックス	契約リレーション（親子・変更・覚書）をグラフ構造で管理
メタデータフィルタ	部門・業種・契約種別・取引先による絞り込み（MS1でデータ品質修正要）

③ 検索・リランキング・回答生成

ステップ	現状（MS0）	目標（MS1完了後）
クエリ前処理	なし ⚠️	シノニム辞書展開（NDA→秘密保持契約等）
クエリ解析	エージェントによるツール選択 ✅	+ 意図分類（Q&A / 比較 / リスク検出 / 証憑照合）→ Namespace重み動的調整
リランキング	なし（RRFスコアをそのまま使用）⚠️	Cohere Rerank v3 / JINA Reranker追加
回答生成	単一ソース回答	マルチソース統合回答（矛盾検出時は明示）
出典明示	基本的な引用	契約書名・条文番号・法令名・判例番号 + 信頼度スコア3段階

④ 権限制御・監査

機能	内容
アクセス制御	ユーザーの所属部門・役職に応じて参照可能ナレッジ範囲を制御（directory_idベース ✅）
監査ログ	誰が・いつ・何を質問し・何が回答されたかを改ざん不能な形で記録

⑤ 品質管理（MS1で新設）

機能	内容
オフライン評価	Faithfulness / Relevancy / Completeness の3軸自動スコアリング
テストケース	業種×ユースケース別。初期50件→100件目標
改善サイクル	評価結果 → 改善施策 → 効果測定のPDCA。施策ごとのABテスト可能な基盤

出力：5つの価値提供

出力	内容	例
契約ナレッジQ&A	自然言語での即時回答。営業・法務の問い合わせ工数を削減	Q: ダイワハウスの東京と大阪の外部足場単価差は？

リスク検出・アラート	不利条項、期限切れ、損害賠償上限なし契約の横断検出。準拠度スコアリング	Alert: 損害賠償上限なし契約 3件検出
コンプライアンスチェック	下請法・独禁法の自動適合判定。法改正時の既存契約影響スキャン	下請法: 支払サイト60日超過 → 是正アラート
取引インサイト	証憑3点照合、取引先別履行品質スコア、異常検知	発注書なし→請求書あり: 架空取引リスク
監査・内部統制	契約→取引→決済のトレーサビリティ。J-SOX・税務調査即応	証跡一式を1クリックで監査レポート生成

外部連携アーキテクチャ

連携	内容
Scan to Email	複合機 → 専用メールアドレス → ConPass API。メーカー不問・ソフト不要
メール / チャット連携	Exchange / Gmail / Slack / Teams。交渉経緯・修正履歴を自動取得
外部DB連携	TDB / TSR（信用情報）、e-Gov（法令）/ 判例DB、CRM / 稟議WF

品質管理・運用要件

領域	要件	現状
評価指標	Faithfulness / Relevancy / Completeness。業種×ユースケース別テストケース100件以上	⬜ なし → MS1で構築
鮮度管理	法令・判例：月次差分更新。信用情報：日次/週次。業界ガイドライン：四半期	⬜ なし（ソース未実装）
フィードバックループ	回答修正データ→fine-tuning用蓄積。低信頼度回答の傾向分析。定期的なモデル精度改善サイクル	⬜ なし → MS1で⑨実装
セキュリティ	テナント分離。部門・役職ベースのアクセス制御。質問・回答の監査ログ。PII（個人情報）のマスキング	✅ directory_idベースのアクセス制御は実装済み
メタデータ品質	契約種別・名称・日付フィールドの正確性。フィルタ検索の信頼性の前提	⚠️ MySQL側に不整合あり → MS1で修正

Moat構築タイムライン

Moat	MS1 (2026.05)	MS2 (2026.09)	MS3 (2027.03)	MS4 (2027.09)	MS5 (2028.03)
①ベンチマークDB	—	仕込み	**公開**	拡張	**最大化**
②ナレッジグラフ	**蓄積開始**	証憑統合	判例統合	交渉AI	**予測分析**
③規制準拠	—	—	**電帳法**	**ISMAP**	維持更新
④BPO統合	**SHOKO連携**	スキャン連携	廃棄連携	深化	**完全統合**
⑤業界特化	**建設PoC**	建設展開	第2業界	第3業界	**マーケット**

主要リスクと緩和策

リスク①：開発リソース不足

MS1〜MS2の開発要素が多く、現在のシステム開発本部（空位）の体制では消化しきれない可能性。外部開発パートナーの確保または採用強化が前提条件。

→ **緩和策:** MS1はWord差分＋SHOKO連携に絞り最小MVP。MS2以降は成果を基にリソース確保の稟議。

リスク②：ベンチマークDBの母数不足

統計的に有意なベンチマークを出すには業種×地域×契約種別ごとに30件以上必要。ユーザー数が想定を下回るとMS3のベンチマーク公開が延期になる。

→ **緩和策:** パートナー経由の一括導入（ダイサン社 1,000社ネットワーク）でデータ母数を確保。

リスク③：AIエージェントの進化速度

汎用AIエージェントの能力向上により、MS2完了前に「AIで作れる範囲」が拡大するリスク。機能的な差別化が先にコモディティ化する可能性。

→ **緩和策:** データ蓄積（Moat①②）とBPO統合（Moat④）はAIの進化と無関係に防御力を持つ。ここに最優先投資。

今すぐ注力すべきこと（MS1優先順位）

MS1の3ヶ月で確実に成果を出すため、以下の優先順位で実行する。

優先度	項目	理由
P0	Word取り込み＋AI差分検出	スタンダード復活の核心。これがなければST比率は上がらない
P0	AIリスクチェック（ドラフト段階）	Word取り込みと組み合わせてスタンダードの差別化を完成させる
P0	メタデータ品質修正（MySQL側）	フィルタ検索の信頼性回復。契約種別・名称の不整合、cancel_notice_dateの命名バグ。全てのRAG改善の前提条件
P1	リランカー追加＋クエリ拡張	工数小で検索精度が大幅向上。Cohere Rerank v3 + シノニム辞書で「NDA↔秘密保持契約」等のカバレッジ拡大
P1	RAG Phase 1-2 完成（⑨②⑥）	現在④⑧のみ稼働。法令根拠・業界慣習・フィードバックの追加でAIアシスタントの実用性が飛躍的に向上
P1	SHOKO→ConPass自動連携	既存資産の活用。開発量が比較的少なく、即時の競争力向上
P1	ダイサン社PoC＋足場業界パック初版	2月15日回答期限に向けた対応。パートナー戦略の起点
P2	評価パイプライン構築	改善施策の効果を定量測定できる基盤。これがないとMS2以降の投資判断が勘に頼る
P2	契約リレーション管理（強化）	RAG精度向上の基盤。MS2以降の証憑統合にも必須
P2	条文構造パーサー基礎設計	MS2のセマンティックチャンキング移行の前提。条番号・タイトル・階層構造の抽出ロジック設計